LABORATUVAR 1 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

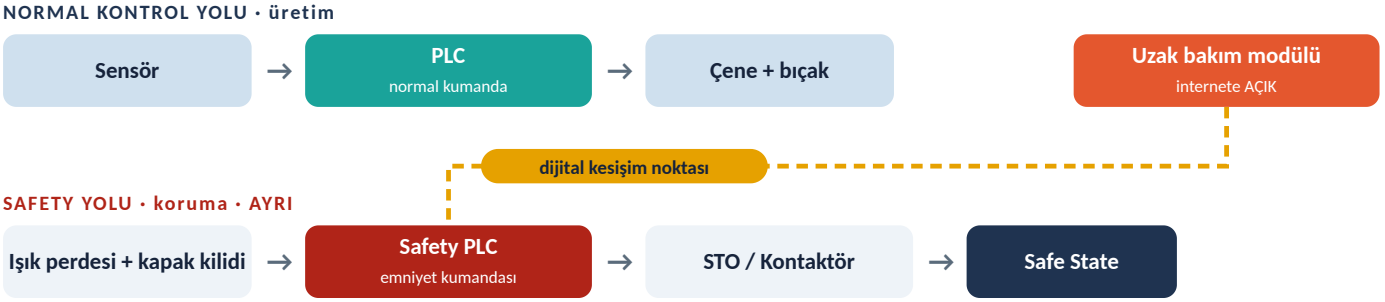
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

CEVAPLANAN MAKİNE: AYSPAK-TF30 | Öğrenci no: 235541088

Ad Soyad	Grup	Tarih
Emin Çimen	Belirtilmedi	25.10.2026

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Not: Üstteki basılı şema PaketPro örneğidir. TF30'da Safety PLC, kapak kilidi ve STO donanımı doğrulanmamıştır; cevaplarda önerilen eğitim mimarisi kullanılmıştır.

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

AYSPAK-TF30: Biçimlendirme kafası/kalıp ve konveyörde el sıkışması; sıcak tutkalda yanık. Bakımda beklenmedik hareket, artık basınç ve düşey yük de değerlendirilir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

TF30 için öneri: Kapak açılınca tehlikeli hareketi güvenli durdurmak ve yeniden başlamayı engellemek; acil durdurma ve bağımsız aşırı sıcaklık koruması ek işlevlerdir.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

TF30 varsayımsal zinciri: Acil durdurma / izlenen kapak > emniyet mantığı > güvenli çıkış > duruş ve yük tutma. Orijinal şemadaki ayrı SAFETY yolu bu zincirin yerini gösterir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

TF30 üretim PLC'si çevrimi/reçeteyi yönetir; emniyet mantığı insanı korur. Safety PLC tek başına yeterli değildir: giriş, mantık, çıkış ve son eleman birlikte doğrulanmalıdır.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr / SIL, riskle ilişkili gerekli güvenilirliği tanımlar. TF30'da el ezilmesi riski için önemlidir; maruziyet, kaçınma ve duruş verisi olmadan kesin seviye atanamaz.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

TF30'da hareket durmuş, kafa düşmeyecek şekilde tutulmuş ve yeniden başlatma engellenmiş olmalıdır. STO tek başına yük tutmaz; sıcak tutkal tehlikesi ve artık enerji ayrıca giderilir.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Emniyet programı/sürümü, I/O eşlemesi, kapak-reset mantığı, sürücü ve duruş parametreleri, yetkili mühendislik erişimi ve bütünlüğü korunan yedekler. İnternet emniyet için şart olmamalıdır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Varsayımsal servis yolu, mühendislik bilgisayarı veya USB üzerinden yetkisiz ayar/program değişikliği; emniyet yetkileri de ele geçirilirse koruma bozulabilir. TF30'da tespit edilmiş açıklık değildir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

TF30: Üretici bilgileri + belirtilen eğitim varsayımları. Saha testi yapılmamıştır.
Kaynak: AYSPAK TF30 ürün sayfası (25.10.2026); ayrıntılı cevaplar aynı klasördeki README.md dosyasındadır.